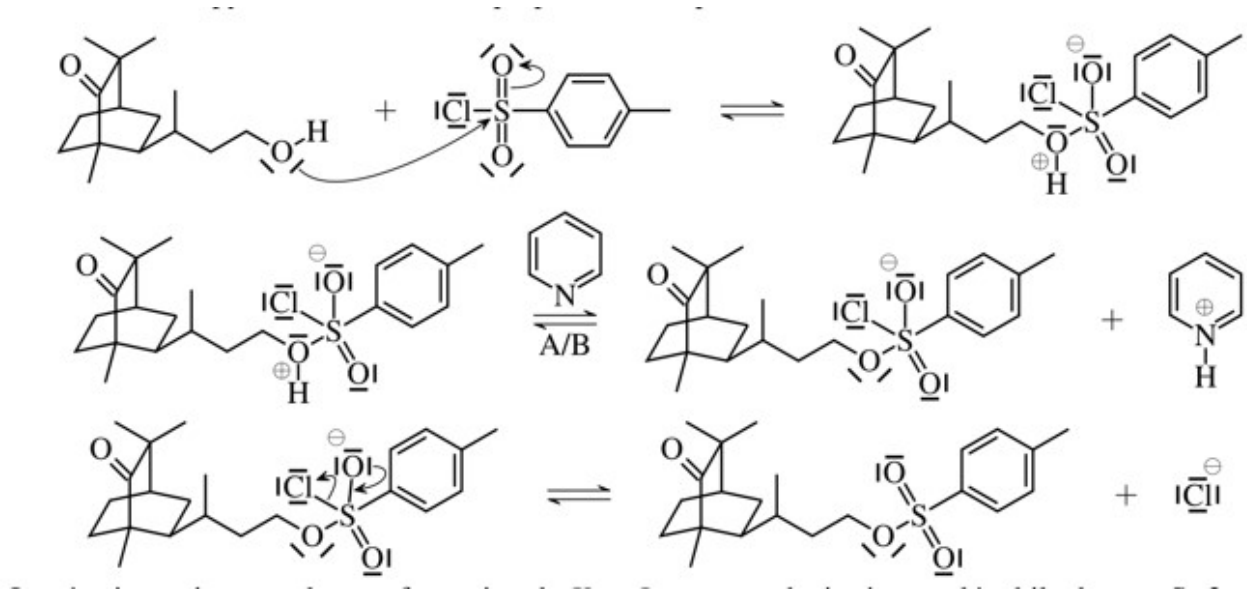
# TD 13 — Corrigé

## 1 Entraînement — Application du cours

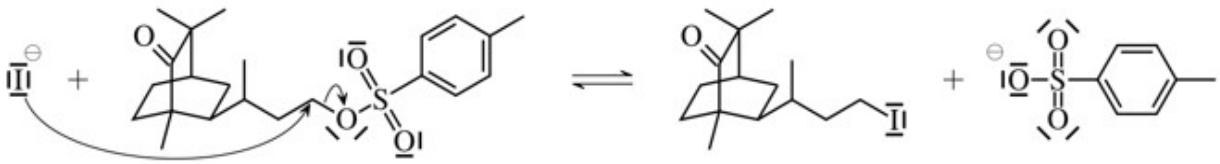
### 1.1 Passage par un dérivé tosylé

1. Les structures de $K$ et $L$ sont précisées à la figure suivante. La molécule $K$ correspond à l'activation du groupement -OH de l'alcool initial sous forme de dérivé tosylé. La molécule $L$ est issue d'une réaction de substitution nucléophile ($S_N2$) menée sur la molécule $K$ (l'ion nucléophile est l'anion iodure).

2. Le mécanisme permettant la transformation de $J$ en $K$ est une addition nucléophile suivie d'une élimination. La pyridine est une base qui permet de capter un ion $H^+$.




La réaction qui permet la transformation de $K$ en $L$ est une substitution nucléophile de type $S_N2$.



3. Le tosylate $K$ peut réagir avec le nucléophile iodure, l'ion $Ts$-$O^-$ (tosylate) est un bon groupe partant. La réaction de substitution nucléophile n'est pas envisageable entre le nucléophile iodure et un alcool (l'ion hydroxyde est un mauvais groupe partant).

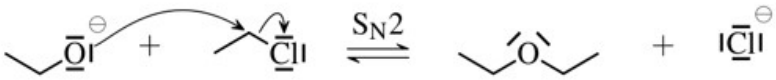
## 1.2 Synthèse d'éthers couronnes

1. En absence de chauffage, l'ion éthanolate peut jouer le rôle d'un nucléophile et intervenir dans une réaction de type $S_N2$ sur un dérivé bromé. La réaction est une synthèse de Williamson. L'équation-bilan s'écrit :

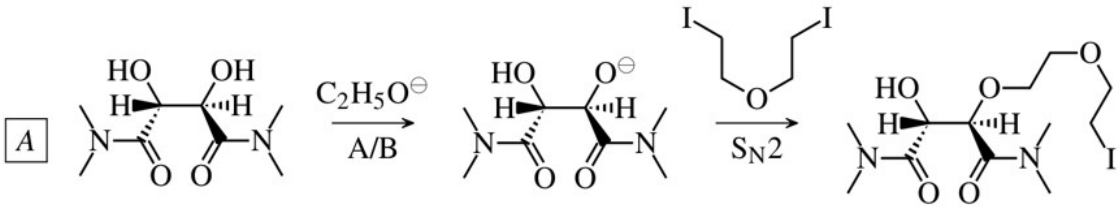
$$C_2H_5Br \quad + \quad C_2H_5O^- \quad = \quad C_4H_{10}O \quad + \quad Br^-.$$

Le mécanisme de la réaction est indiqué à la figure suivante.

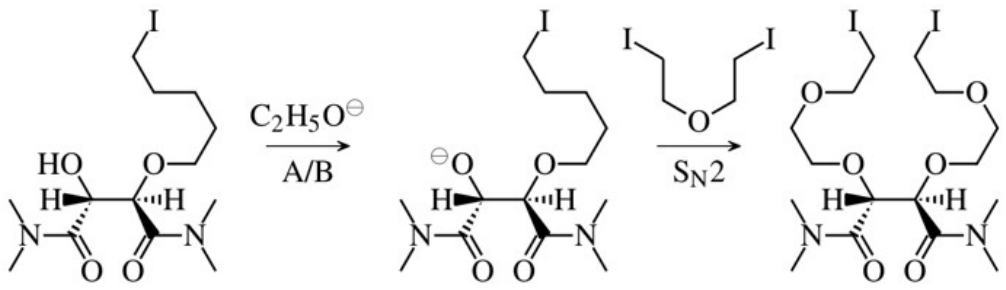
2. Le stéréoisomère $A$ est représenté à la figure suivante. Sur chaque atome de carbone stéréogène, l'ordre de priorité des substituants s'écrit sous la forme : -OH > -CO-$NR_2$ > -CH(OH)R′ > -H.



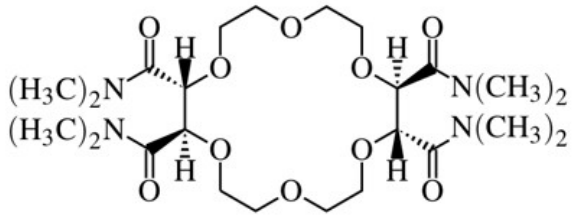

3. La molécule couronne peut être synthétisée par une succession de réactions de substitution nucléophile. Le nucléophile est à chaque fois un ion alcoolate (formé par réaction acido-basique entre la molécule $A$ et l'ion éthanolate de l'éthanolate de thallium). Le début du schéma réactionnel est indiqué à la figure suivante.



Le processus peut alors se poursuivre sur la deuxième fonction alcool de la molécule $A$ (voir figure suivante).

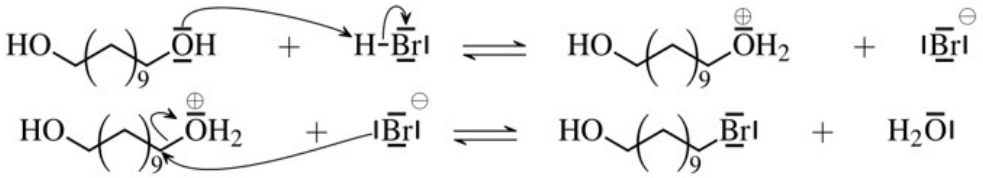



Remarque : il est possible d'agir sur les conditions opératoires pour favoriser la voie suivie et éviter une réaction intramoléculaire entre l'alcoolate et le dérivé iodé (on ajoute au dérivé diiodé par exemple). La molécule finale présentée à la figure suivante est obtenue après un nouvel enchaînement identique à la première séquence, mené sur la partie supérieure de la molécule.



## 1.3 Synthèse de l'acide isopalmitique

1. La réaction correspond à une exaltation du caractère nucléofuge du groupe partant -OH, suivie par une substitution nucléophile bimoléculaire.

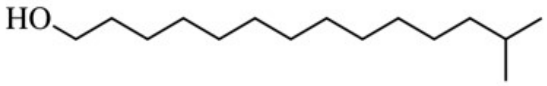


2. Lors de la synthèse d'un organomagnésien, il faut veiller à conserver un milieu parfaitement anhydre, et chasser si possible au moyen d'un gaz inerte l'air contenu dans le ballon de synthèse (qui contient potentiellement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone). On verse lentement le dérivé halogéné en solution éthérée sur du magnésium

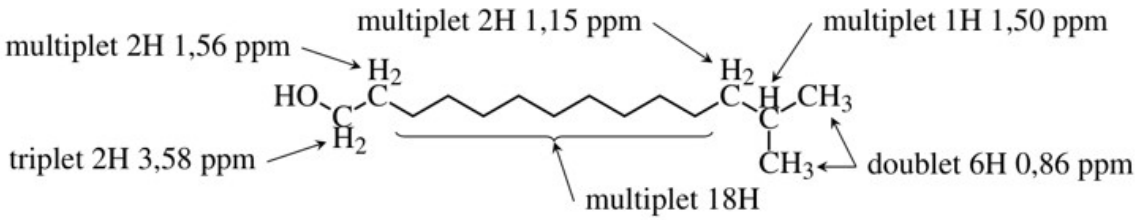
(le fait de verser lentement permet d'éviter une réaction de couplage entre l'organomagnésien synthétisé et le dérivé halogéné en excès).

Lors de l'étape $A \rightarrow B$, le magnésien doit être versé lentement sur le composé $A$ : on observe une réaction acido-basique entre l'organomagnésien et la fonction alcool portée par $A$ (réaction potentiellement réversible) ainsi qu'une substitution nucléophile engageant le nucléophile organomagnésien et l'électrophile dérivé halogéné. On peut opérer à l'abri de l'air afin d'éviter la réaction de l'organomagnésien avec le dioxygène de l'air (formation d'hydroperoxydes).

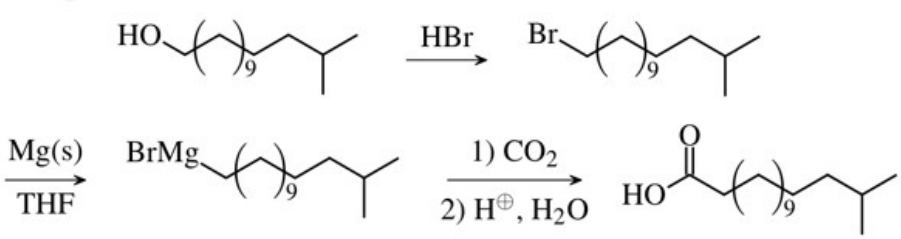
3. Structure du composé $B$ :




4. Le signal IR à 3454 $cm^{-1}$ correspond à la vibration d'élongation O-H tandis que les autres signaux IR correspondent à des vibrations de liaisons C-H ou C-C. Les signaux RMN $^1H$ sont attribués à la figure suivante. Les signaux les plus déblindés correspondent aux atomes d'hydrogène les plus proches de l'atome d'oxygène. Le signal correspondant au proton de la fonction alcool n'est pas mentionné dans la description du spectre (il peut ne pas être visible).



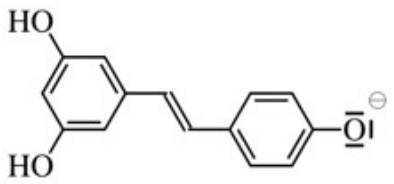

5. On propose la séquence suivante :



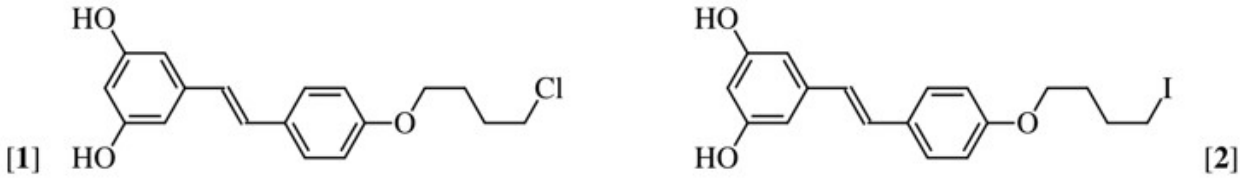
# 2 Exercices intermédiaires

## 2.1 Synthèse d'un dérivé du resvératrol

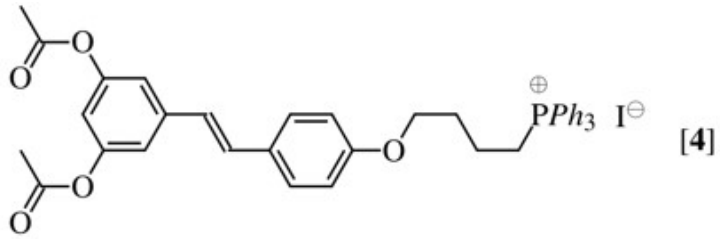
1. Le proton le plus acide est porté par la fonction phénol en *para* du pont éthylénique entre les deux noyaux benzéniques. En effet, la base conjuguée phénolate bénéficie d'une importante stabilisation par délocalisation : la charge négative est délocalisée sur les deux cycles aromatiques, ce qui n'est pas possible à l'occasion de la déprotonation des autres groupements hydroxyle (la délocalisation de la charge négative de la forme basique est limitée à un seul cycle lors de la déprotonation des groupes hydroxyle portés par le même cycle aromatique). La forme majoritaire après action des ions carbonate est la suivante.




2. Nous envisageons une réaction de substitution nucléophile type $S_N2$, avec départ de l'ion bromure (qui est un meilleur nucléofuge que l'ion chlorure, compte tenu de la plus importante polarisabilité de la liaison C-Br). Le phénolate le plus dégagé stériquement est *a priori* le plus réactif.
3. L'acétone est un solvant dont la polarité moyenne ne permet pas une bonne solubilisation des ions (faibles interactions ions-dipôle). Il existe deux effets antagonistes : la solvatation des anions augmente dans la série $I^-$-$Br^-$-$Cl^-$ mais la cohésion du cristal ionique augmente dans la série NaI-NaBr-NaCl. L'expérience montre que l'élément essentiel dans l'interprétation de la différence de solubilité des halogénures de sodium est la différence de cohésion des cristaux d'halogénures de sodium (la cohésion est bien meilleure pour le chlorure que pour le bromure et que pour l'iodure).
4. Le passage de la molécule [1] à la molécule [2] est une nouvelle réaction de substitution nucléophile type $S_N2$, avec départ de l'ion chlorure. La réaction est très favorable car il se forme du chlorure de sodium qui est insoluble dans le milieu, et déplace le processus dans le sens de départ des ions chlorure.

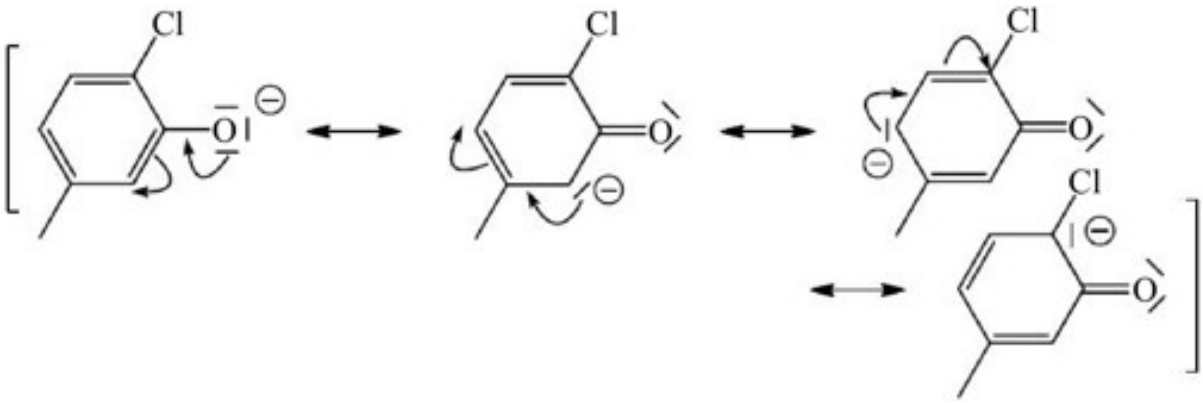



5. La paire d'ions formée est la suivante.

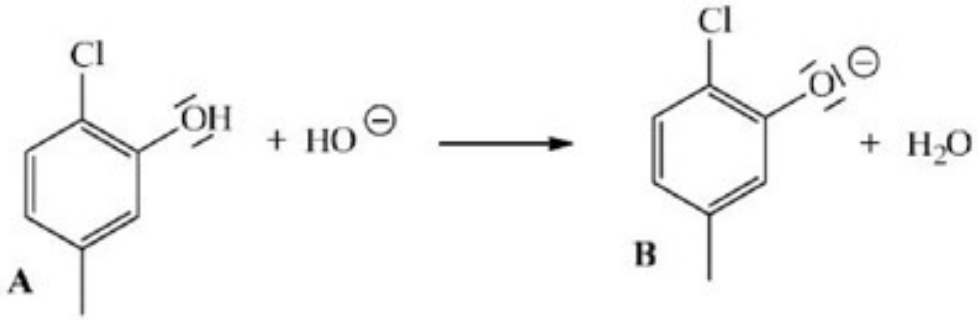



## 2.2 Synthèse d'un médicament : l'arildone

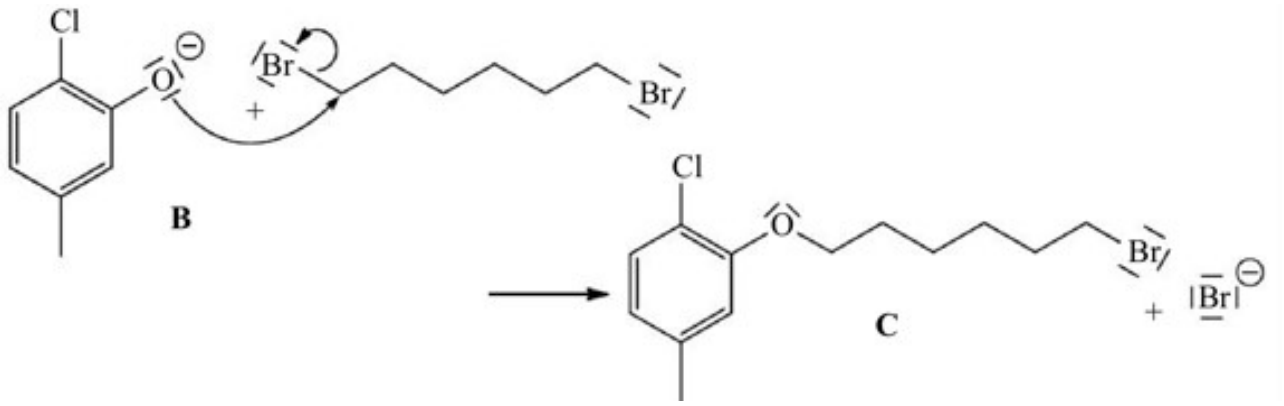
1. Le phénol $A$ est déprotoné par de la soude car le p$K_a$ du couple acido-basique que forment $A$ et sa base conjuguée $B$ est de l'ordre de 10. En effet, l'ion phénolate $B$ est stabilisé par mésomérie (délocalisation de la charge négative sur l'ensemble du cycle benzénique).




L'équilibre acido-basique est très déplacé en faveur de la base.

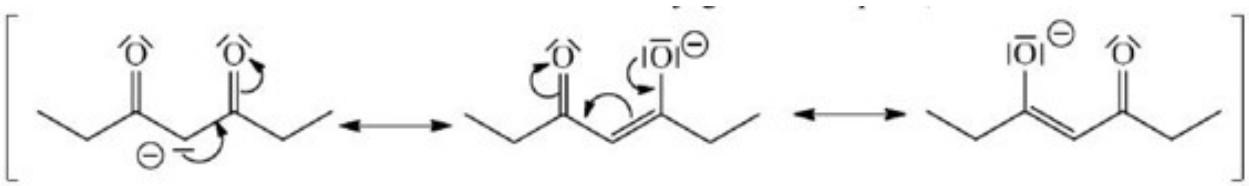



2. L'ion phénolate $B$ réagit avec le dérivé dibromé selon un mécanisme de $S_N2$ :




Il s'agit d'une synthèse de Williamson d'un éther-oxyde, à ceci près que le substrat est dibromé.

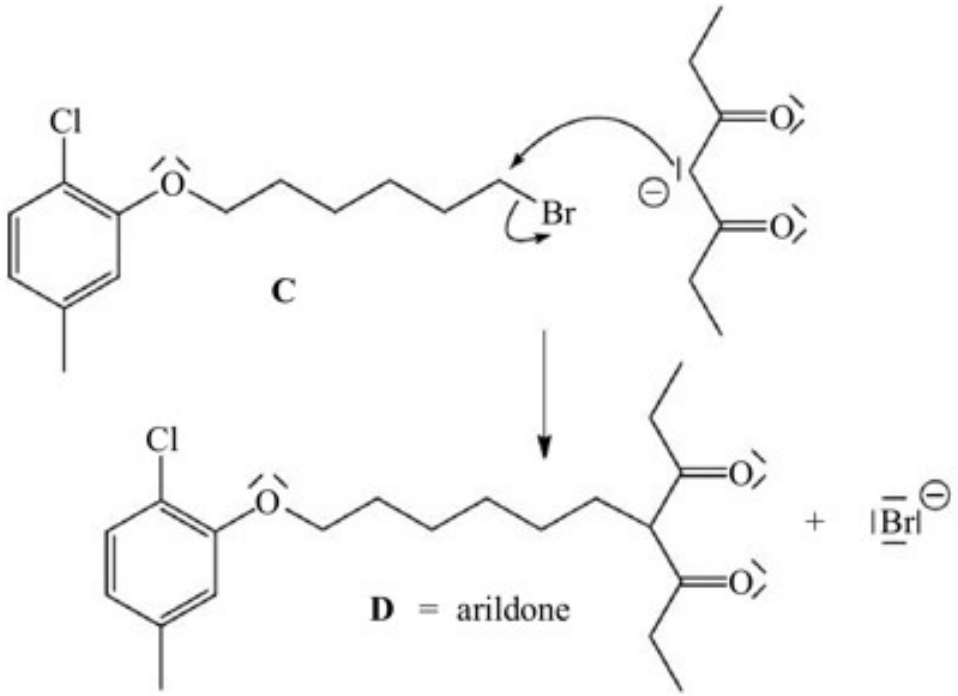
3. Écrivons des formules mésomères de la base conjuguée de l'hepta-3,5-dione :



On voit que cet ion est stabilisé par résonance, ce qui explique l'acidité particulière des atomes d'hydrogène situés entre les deux fonctions cétone de l'hepta-3,5-dione (ils sont dits en $\alpha$ des fonctions cétone).

L'ion hydroxyde réagit donc avec l'hepta-3,5-dione selon :

4. La base conjuguée de l'hepta-3,5-dione réagit en tant que nucléophile sur $C$, selon un mécanisme de $S_N2$ (car l'halogénoalcane est primaire) :

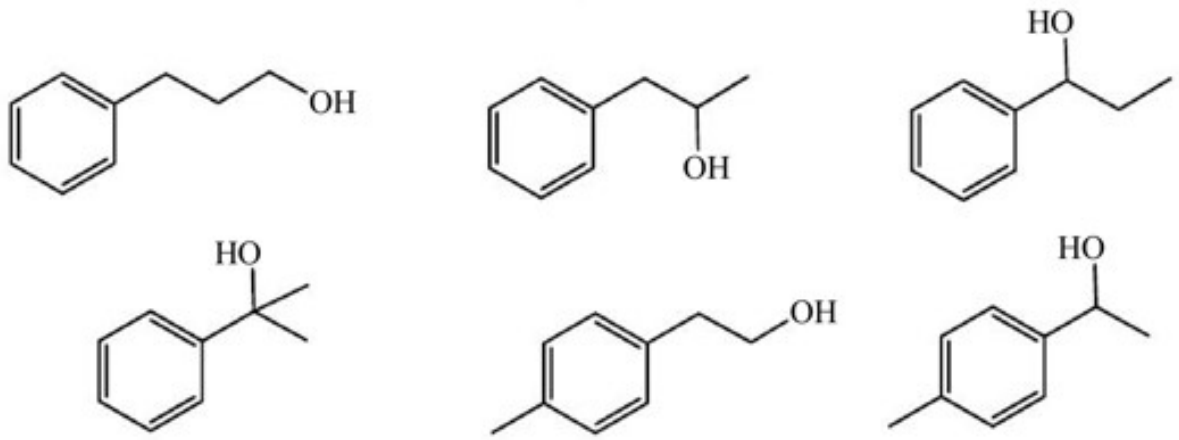



## 2.3 Identification d'un composé (Résolution de problème)

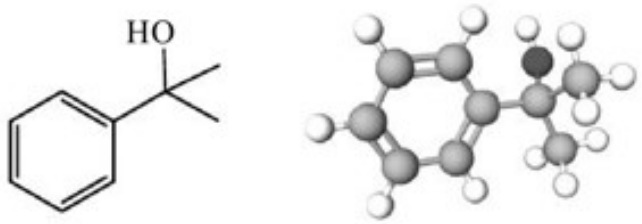
1. Le composé $A$ a pour formule brute $C_9H_{12}O$ et possède donc $i = \dfrac{2 \times 9 + 2 - 12}{2} = 4$ insaturations. L'indication selon laquelle $A$ est un produit de décomposition d'un intermédiaire de synthèse important dans la fabrication du phénol nous permet d'envisager que ces 4 insaturations correspondent à un cycle benzénique.

   La réaction vive de $A$ avec un métal alcalin fortement réducteur permet d'envisager la présence d'une fonction alcool ou phénol dans $A$. Sachant par ailleurs que $A$ peut subir une réaction de déshydratation (transformation en alcène en présence d'acide sulfurique, à chaud), on peut en conclure qu'il s'agit d'une fonction alcool, et que le composé possède au moins un H en $\beta$ du groupe fonctionnel.

   Les structures suivantes peuvent être envisagées :

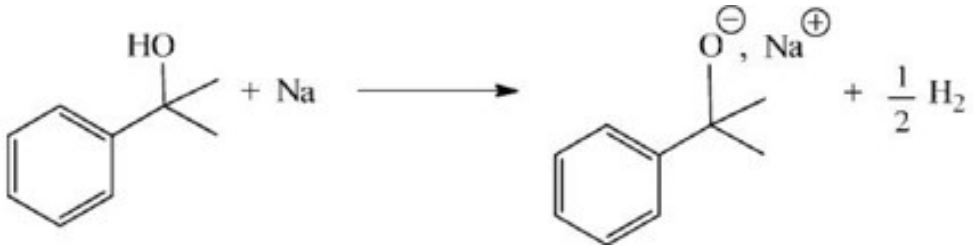



Le test de Lucas (action de HCl concentré en présence de chlorure de zinc) montre que $A$ réagit rapidement pour donner un dérivé chloré (précipité blanc observé). On en déduit que $A$ est un alcool tertiaire. On peut alors identifier $A$ :

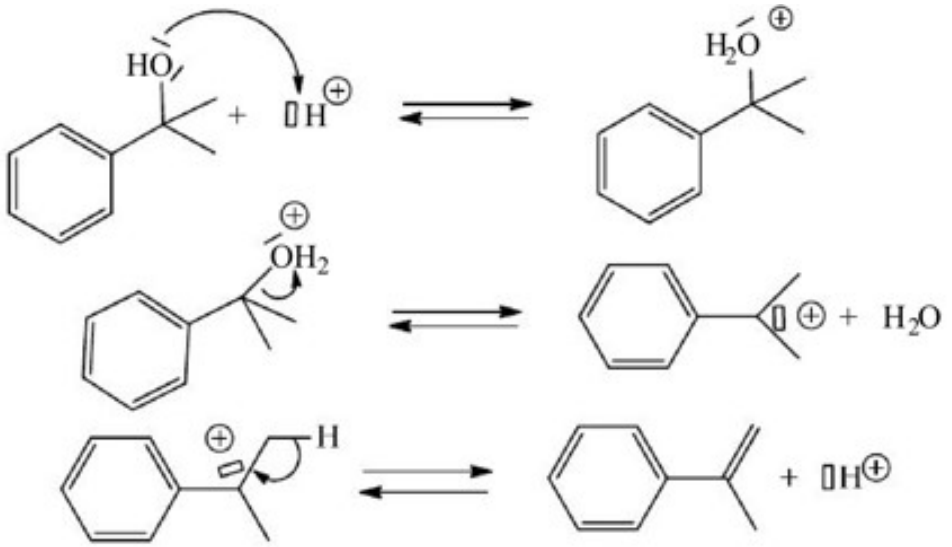



Interprétons alors les observations expérimentales.

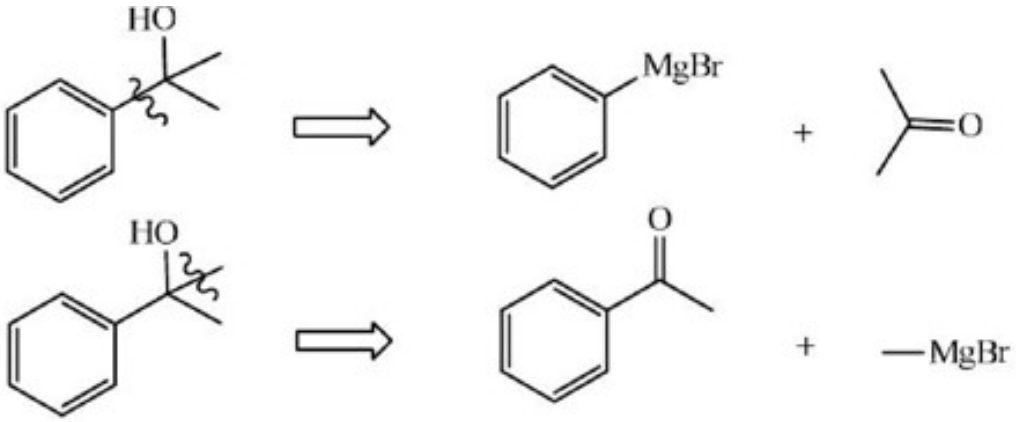
La réaction avec un métal alcalin tel que le sodium transforme l'alcool $A$ en ion alcoolate, avec un dégagement de dihydrogène gazeux :



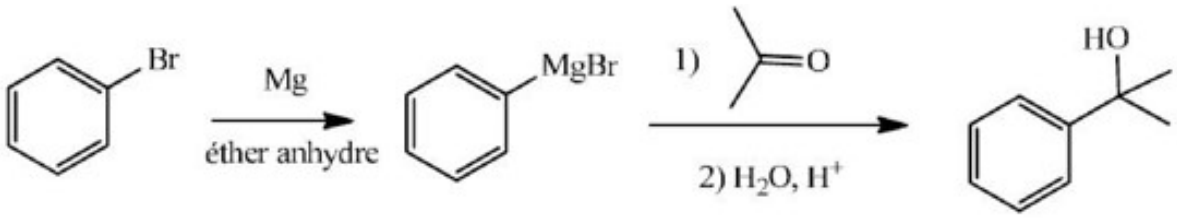

On peut écrire le mécanisme de la réaction de déshydratation de $A$. Après protonation, l'alcool tertiaire $A$ se déshydrate selon un mécanisme de E1 :

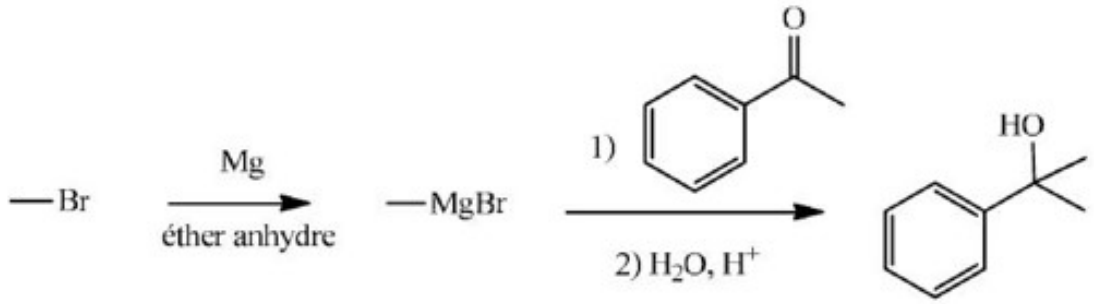



2. L'alcool tertiaire $A$ peut être obtenu par l'action d'un organomagnésien sur une cétone. On peut proposer les deux déconnexions suivantes :



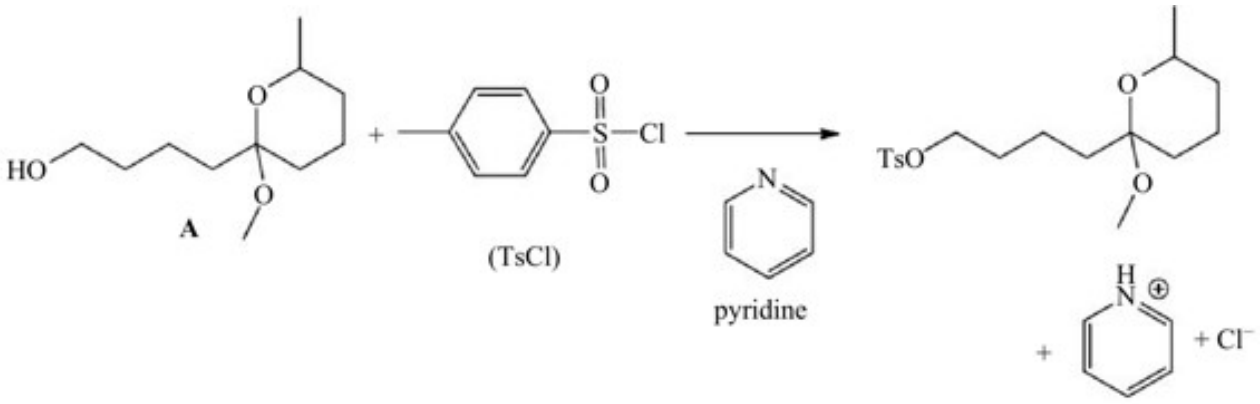

Les deux voies de synthèse possibles pour $A$ sont donc les suivantes :



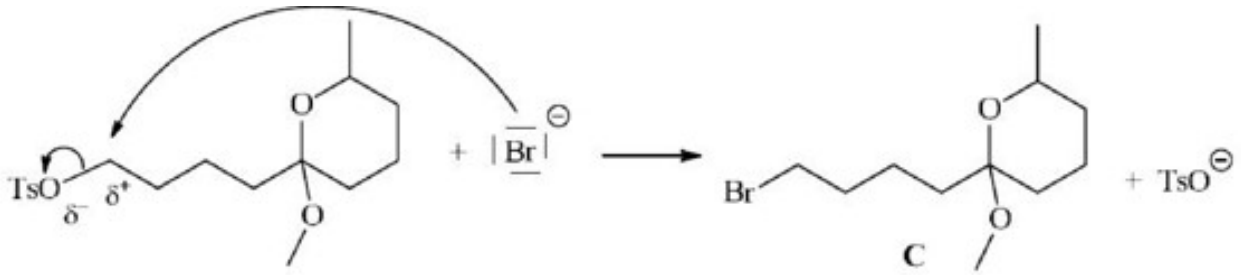

## 2.4 Synthèse de la zéaralénone

1. *B* est un ester de paratoluènesulfonyle obtenu par action du chlorure de paratoluènesulfonyle sur le groupe hydroxyle du composé *A*.



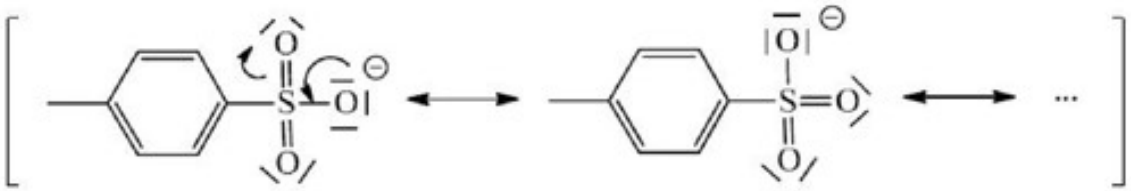

En l'absence de pyridine, la formation de l'ester sulfonique s'accompagnerait de la libération de chlorure d'hydrogène toxique. La pyridine, base faible, permet de capter le proton lié à l'atome d'oxygène du groupe hydroxyle : les produits de la réaction sont ainsi l'ester de paratoluènesulfonyle et le chlorure de pyridinium.

2. *C* est obtenu par action des ions bromure sur l'ester sulfonique. Il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. On peut proposer le mécanisme de $S_N2$ suivant :

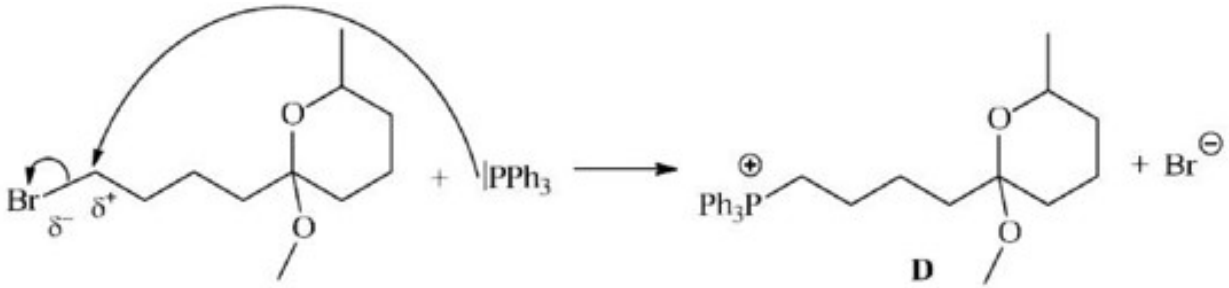



3. Le passage direct de $A$ à $C$ n'est pas possible, car le groupe $HO^-$ est un mauvais nucléofuge. La liaison C–O de l'alcool ne peut pas se rompre directement sous l'action du nucléophile $Br^-$.

   Il est nécessaire de réaliser une activation électrophile de l'alcool : c'est le rôle de la transformation $A \rightarrow B$, qui permet de remplacer le groupe $HO^-$ par le groupe $TsO^-$ qui est un très bon nucléofuge. En effet, $TsO^-$ est une base très faible, comme le montrent les formes mésomères de cet ion.



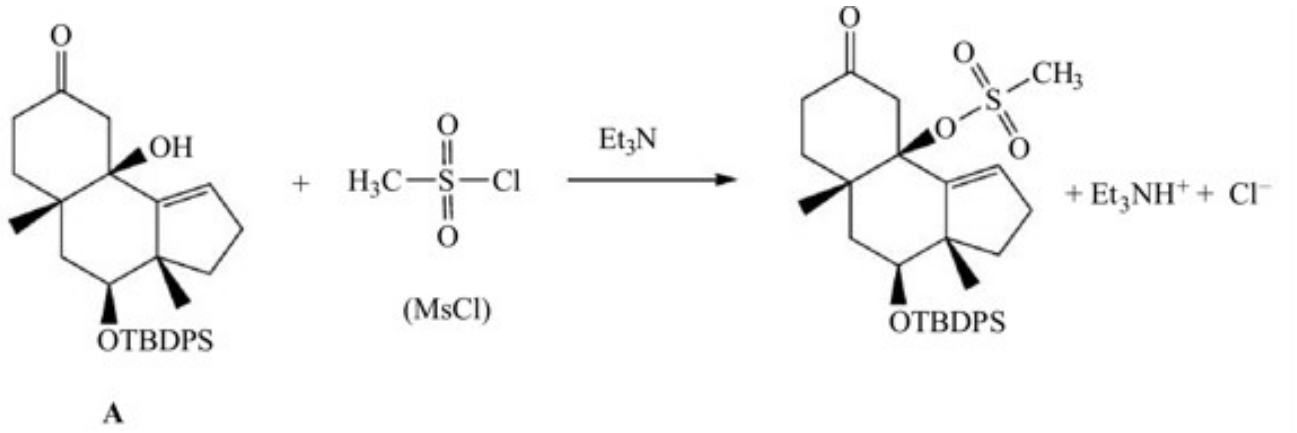

4. La réaction $C \rightarrow D$ est une réaction de substitution nucléophile de la triphénylphosphine sur le dérivé halogéné, selon un mécanisme de $S_N2$ (le dérivé bromé est primaire).



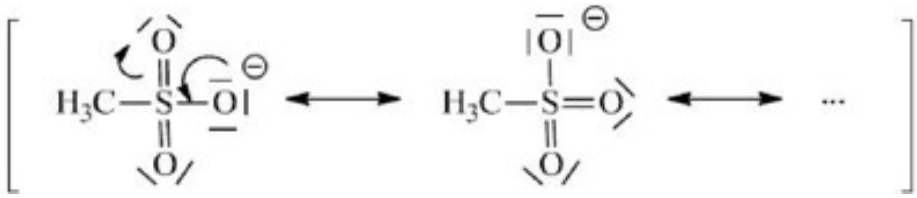

# 3 Approfondissement — Résolution de problèmes

## 3.1 Activation du groupe hydroxyle

1. L'action du chlorure de méthanesulfonyle sur $A$ conduit à un ester sulfonique selon l'équation :

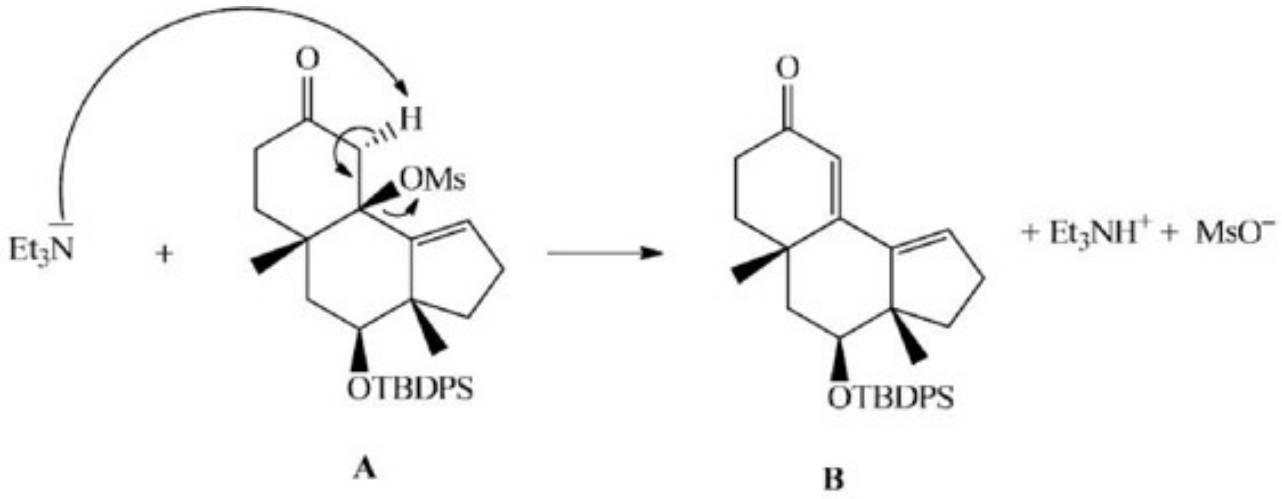



Cette réaction permet d'activer l'électrophilie de l'atome de carbone de la fonction alcool du composé $A$, en remplaçant le groupe $HO^-$, mauvais nucléofuge, par le groupe $MsO^-$ qui est un très bon nucléofuge, comme le montrent les formes mésomères de l'ion mésylate :




La liaison C–O pourra alors se rompre dans une étape ultérieure.

2. En l'absence de triéthylamine, la formation de l'ester sulfonique s'accompagnerait de la libération de chlorure d'hydrogène toxique. L'amine tertiaire est une base faible qui permet de capter le proton lié à l'atome d'oxygène du groupe hydroxyle : les produits de la réaction sont ainsi l'ester de méthanesulfonyle et le chlorure de triéthylammonium.
3. En plus de la fonction alcool, le composé $A$ contient une fonction cétone (ainsi qu'une fonction alcool protégée par le groupe TBDPS–). En milieu acide, on pourrait observer la protonation de l'atome d'oxygène du groupe carbonyle, renforçant l'électrophilie du groupe carbonyle, qui pourrait être sensible à l'action de nucléophiles présents dans le milieu réactionnel. Il est donc préférable d'activer l'alcool à l'aide du chlorure de méthanesulfonyle, qui réagit de façon sélective sur le groupe hydroxyle.
4. La triéthylamine en excès vient capter le H en $\beta$ du mésylate, avec formation d'une double liaison C=C et départ du nucléofuge $MsO^-$. En considérant un mécanisme E2, on peut ainsi écrire :


O
H
OMs
$Et_3\overline{N}$
+
OTBDPS
A
O
OTBDPS
B
+ $Et_3NH^+$ + $MsO^-$